

CONCEPÇÃO, OTIMIZAÇÃO E AVALIAÇÃO ECONÔMICA PRELIMINAR DE PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE ÁLCOOIS SUPERIORES A PARTIR DO BIOETANOL

**ANA CATHERINE COLCHETE
RODRIGO ROCHA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

**Orientadora: Prof^a. Maria Isabel Pais da Silva
Co-orientadora: Prof^a. Amanda Lemette Teixeira Brandão**



AGENDA

- Introdução
- Objetivos
- Concepção
- Modelagem
- Otimização
- Simulação
- Avaliação Econômica
- Trabalhos futuros
- Conclusões



INTRODUÇÃO

■ MOTIVAÇÃO

■ APLICAÇÕES

■ MERCADO MUNDIAL



INTRODUÇÃO

N-BUTANOL

- USD 4,18 bilhões em 2017
- USD 5,58 bilhões até 2022
- Fabricação de tintas e revestimentos

N-HEXANOL

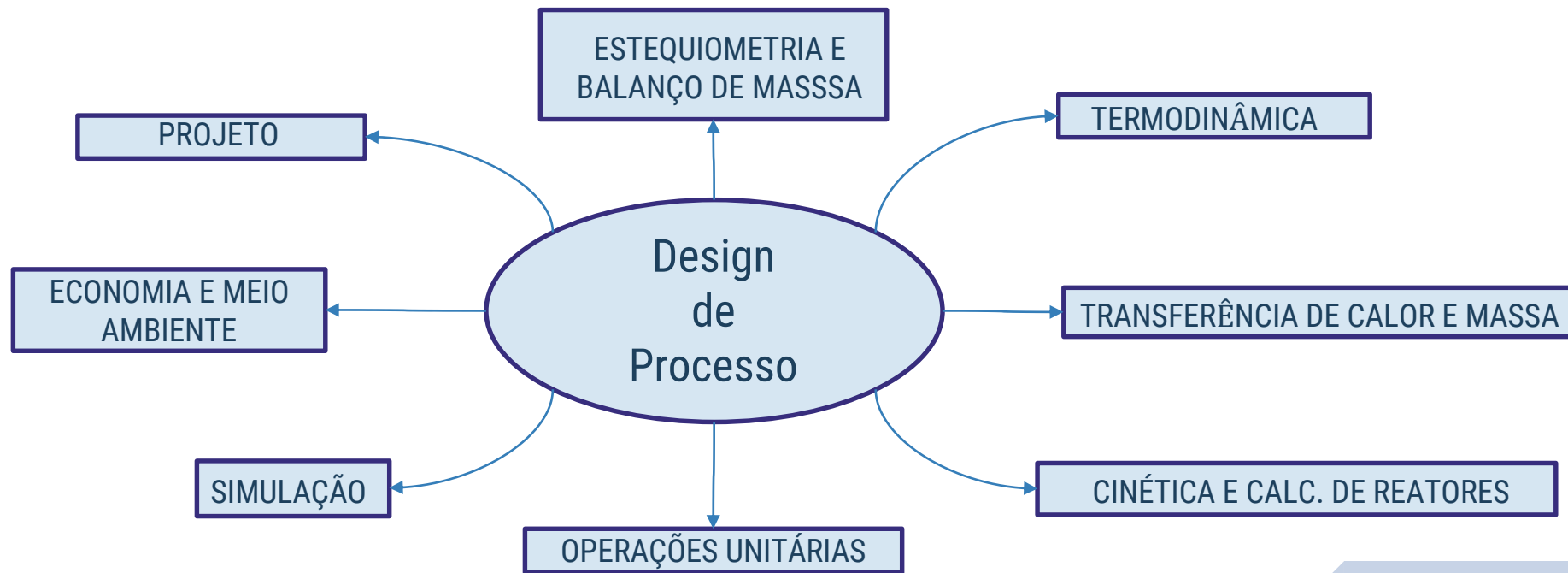
- USD 1,6 bilhões até 2024
- Intermediário químico nas indústrias de alimentos e farmacêuticas
- Concentração do mercado na América do Norte

N-OCTANOL

- USD 225 milhões em 2018
- Agente umectante e antiespumante
- Crescimento promissor

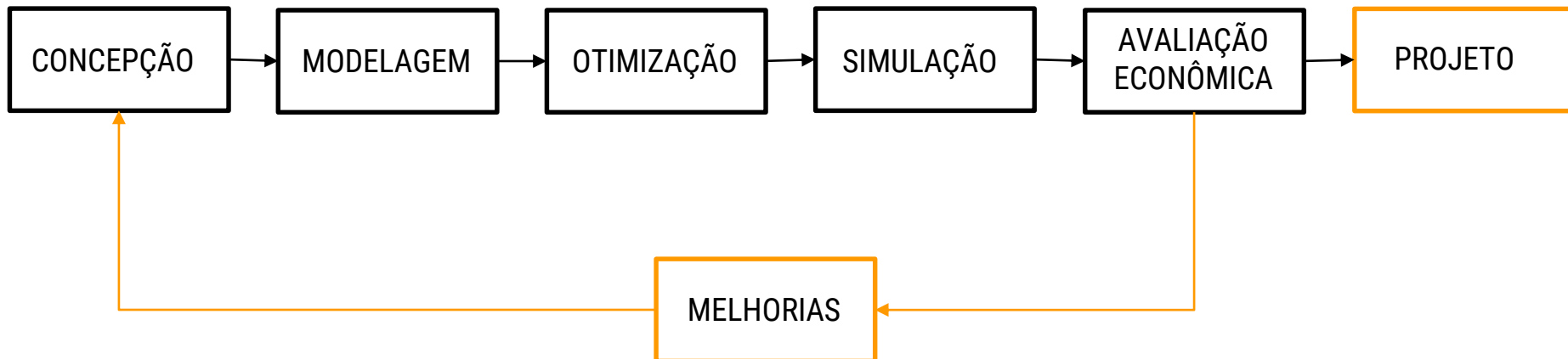


DESIGN DE PROCESSOS QUÍMICOS – PROBLEMA MULTIDISCIPLINAR E MULTIVARIÁVEL





OBJETIVOS

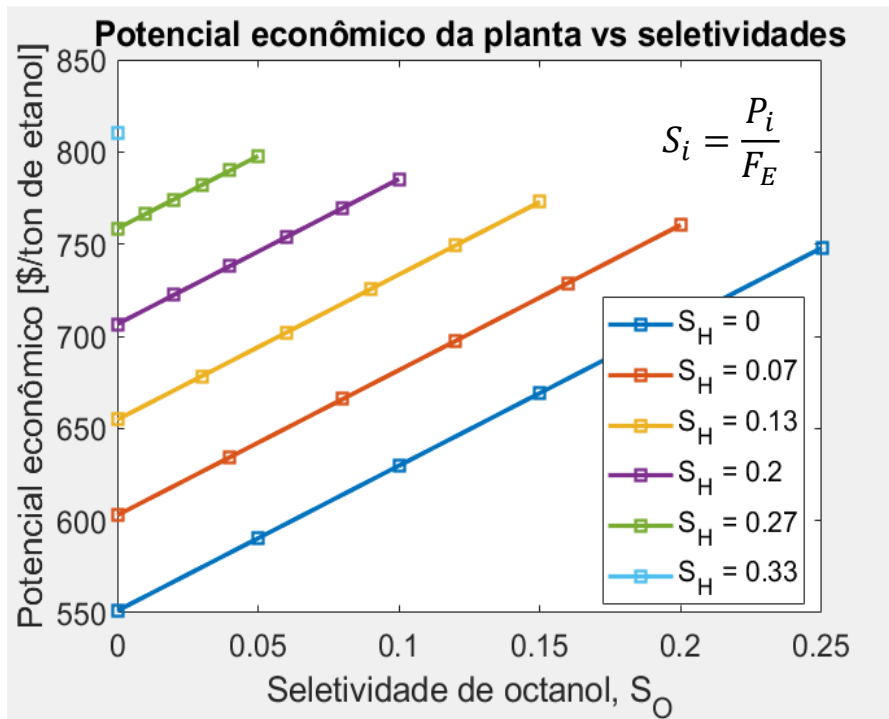


1

CONCEPÇÃO



ESCOLHA DO MODELO DE REAÇÕES



\$600/MT

\$1100/MT



\$600/MT

\$1100/MT

\$2000/MT



\$600/MT

\$2000/MT

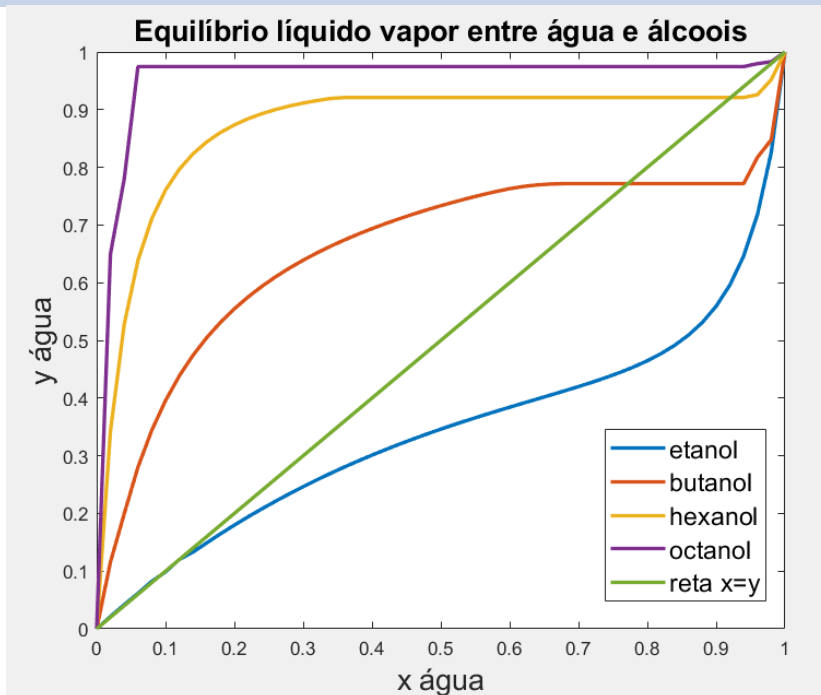
\$2000/MT

Premissa inicial: reciclo total de etanol

O máximo lucro bruto anual que a planta pode ter é de \$82MM processando 100 kton de etanol/ano



DESAFIOS – FORMAÇÃO DE AZEÓTROPOS



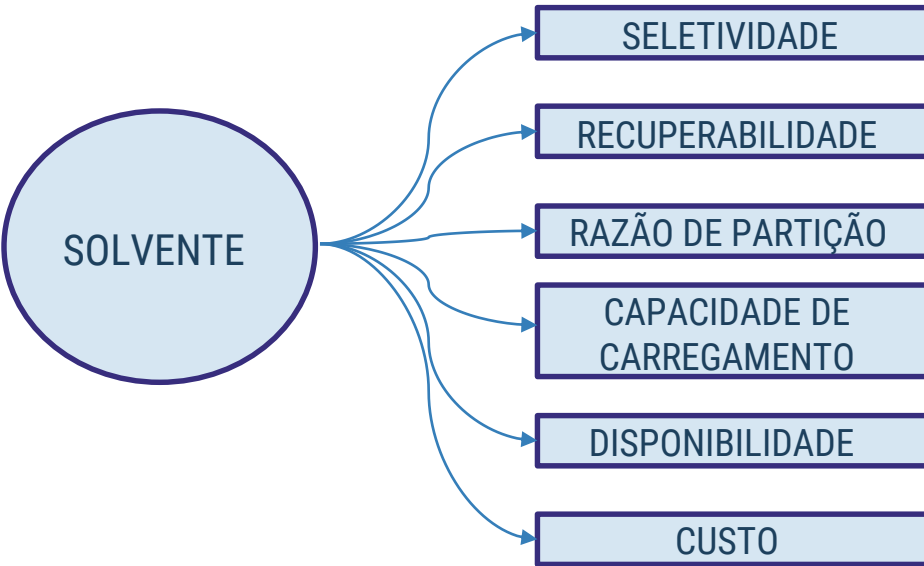
Soluções possíveis:

- Pervaporação
- Peneira Molecular
- Análise de destilação com curvas residuais
- Extração líquido-líquido

A extração foi considerada a melhor solução para análise preliminar



EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO



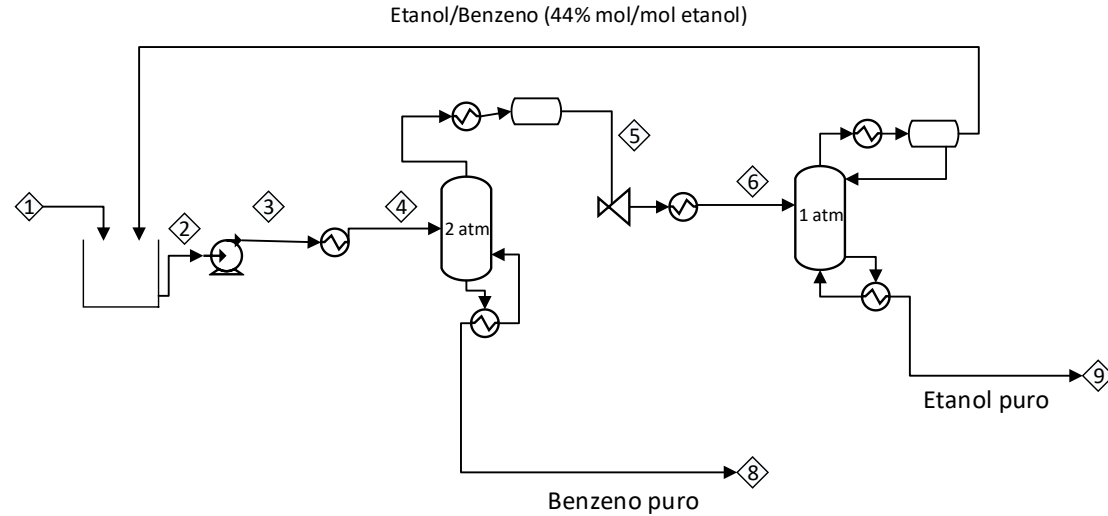
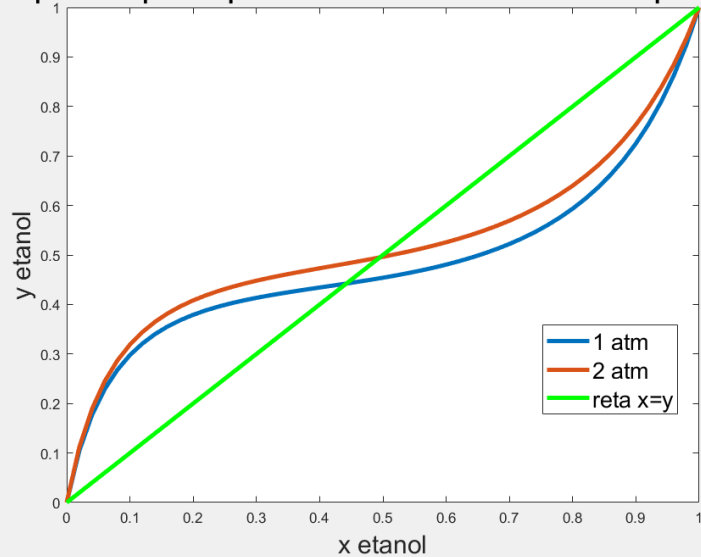
SOLVENTE	Azeótropo com etanol	Azeótropo com butanol	Azeótropo com hexanol	Azeótropo com octanol
Benzeno	Sim	Não	Não	Não
Tolueno	Sim	Sim	Não	Não
Etilbenzeno	Não	Sim	Sim	Não

Benzeno foi o solvente mais adequado dentre os investigados

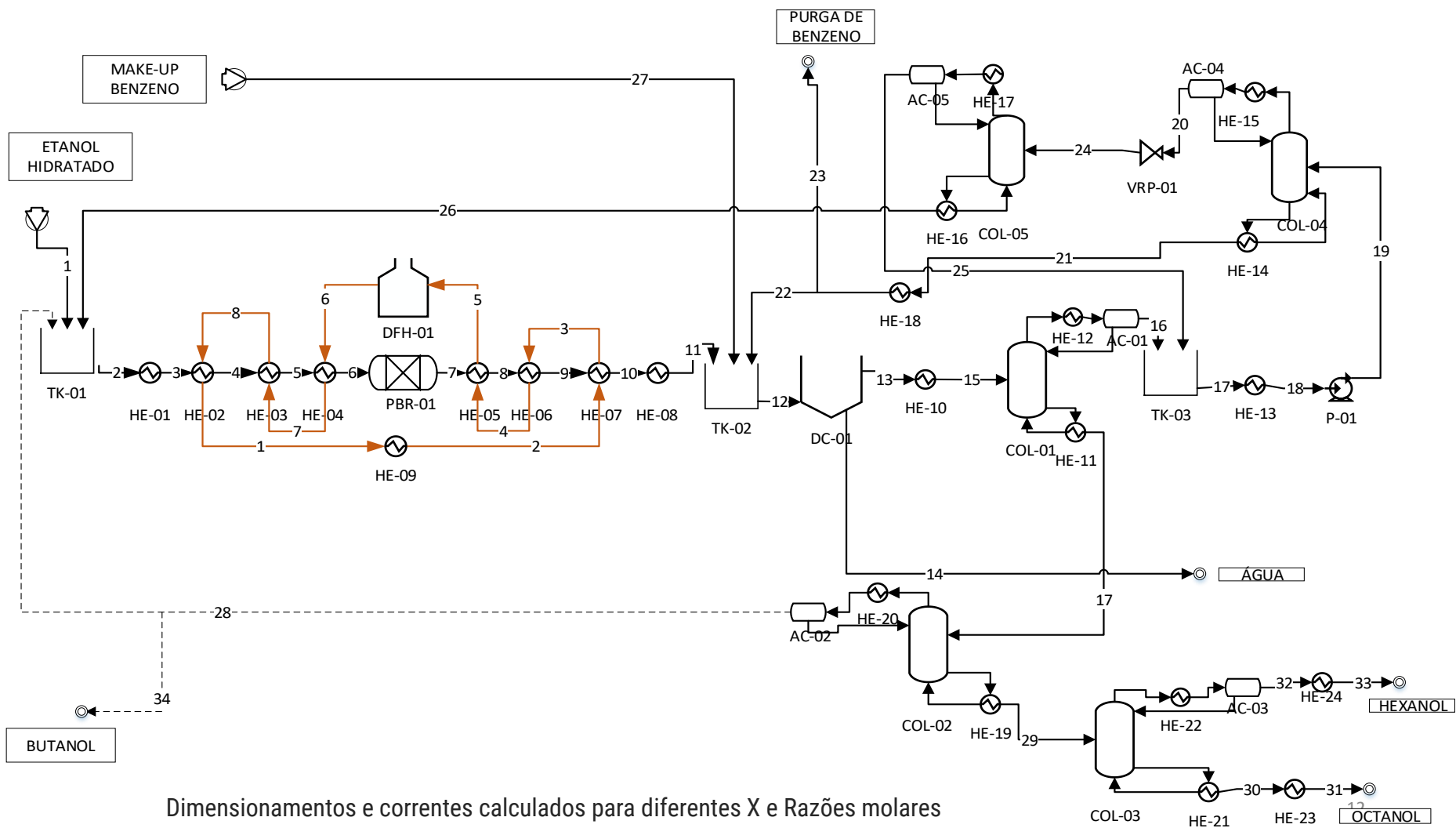


PRESSURE SWING DISTILLATION

Equilíbrio líquido vapor entre etanol e benzeno a diferentes pressões



O deslocamento do ponto azeotrópico permite a obtenção dos dois componentes com alta pureza no fundo das colunas



Dimensionamentos e correntes calculados para diferentes X e Razões molares

2

MODELAGEM



DESAFIOS

- Únicas entradas conhecidas: F_{etanol} e T_{reator}
- Diferentes condições de conversão e razão molar butanol/etanol na entrada do reator
- Processo com três ciclos
- Otimização baseada em análise econômica

Solução: MATLAB



REATOR

Definir condições de entrada:

Razão molar
butanol/etanol

T, P e F



Resolver:

$$\frac{dF_i}{dV} = r_i$$



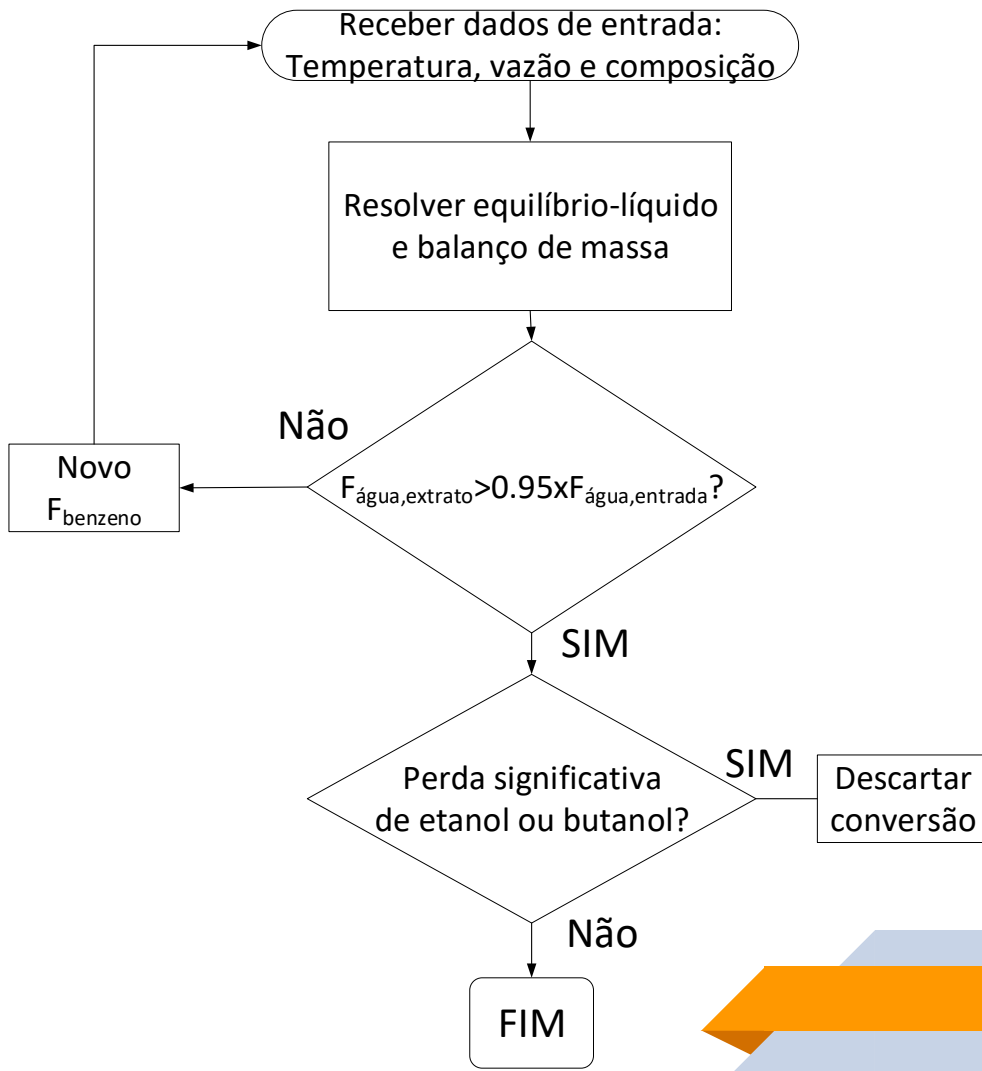
Calcular seletividade
para diferentes
conversões



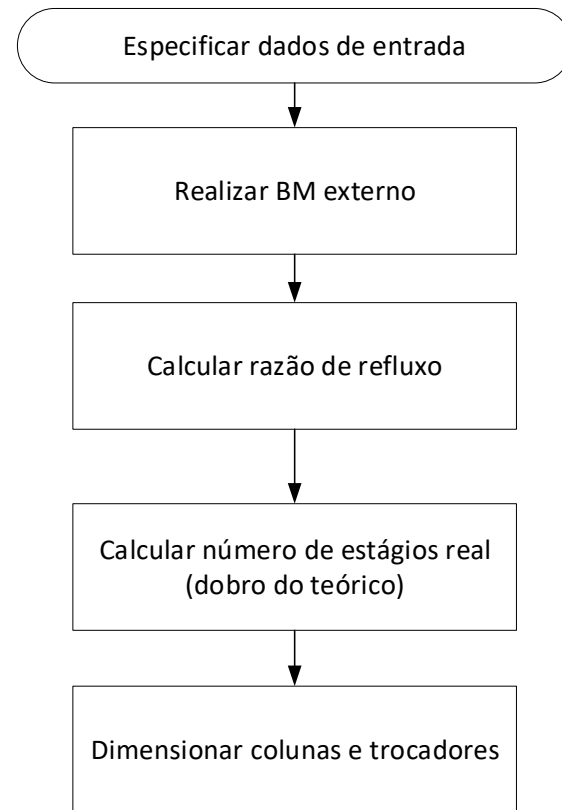
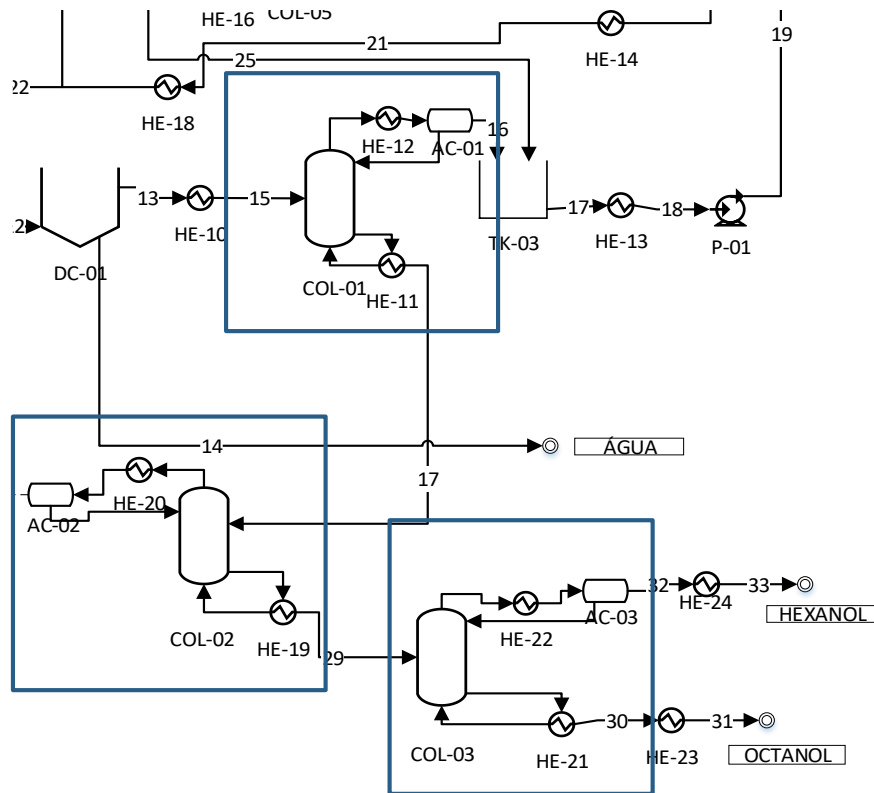
Calcular reciclos e
saídas
para diferentes
conversões

Objetivos:

- Encontrar quantidade de benzeno necessária
- Encontrar composição das fases
- Verificar viabilidade do processo



- ❑ Aplicável para misturas ideiais (volatilidade relativa constante)

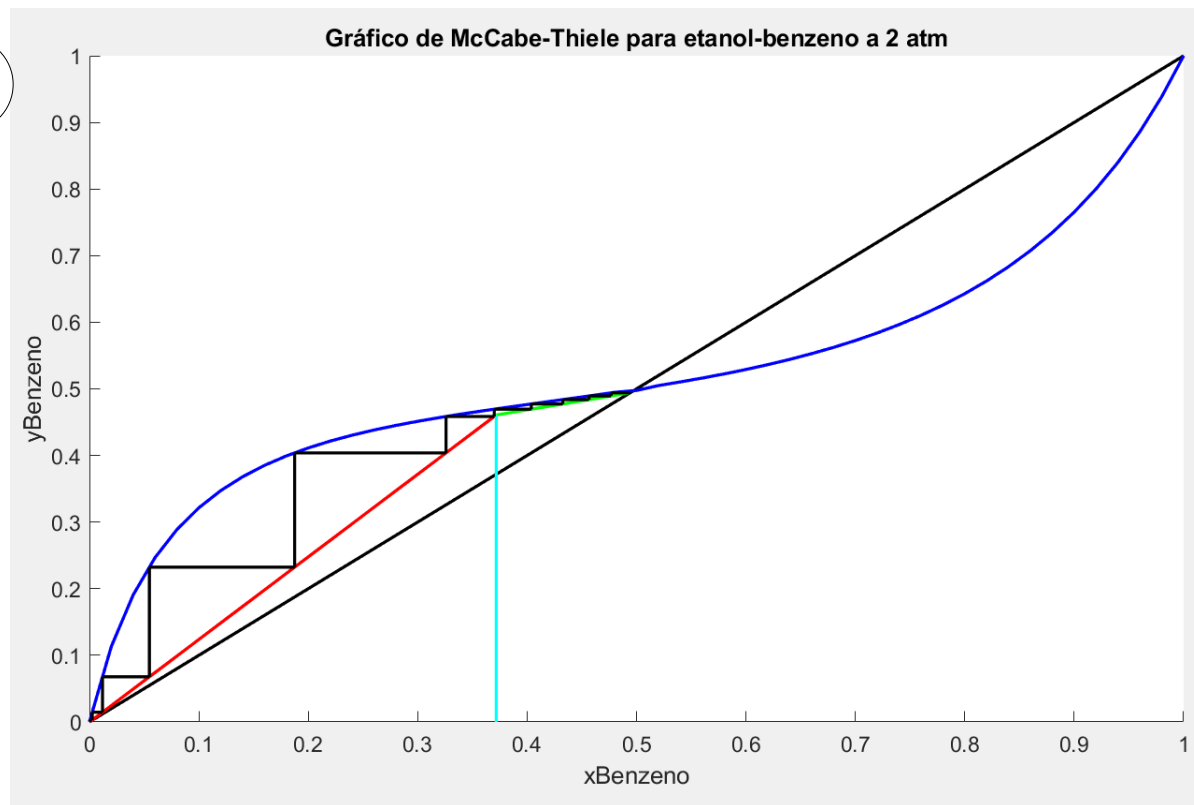


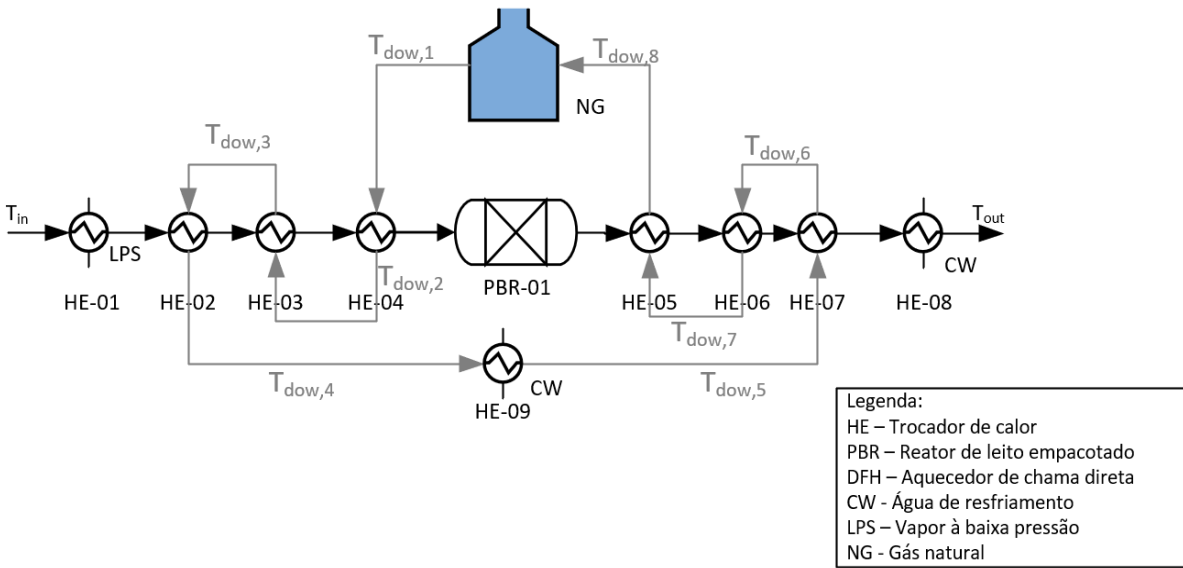
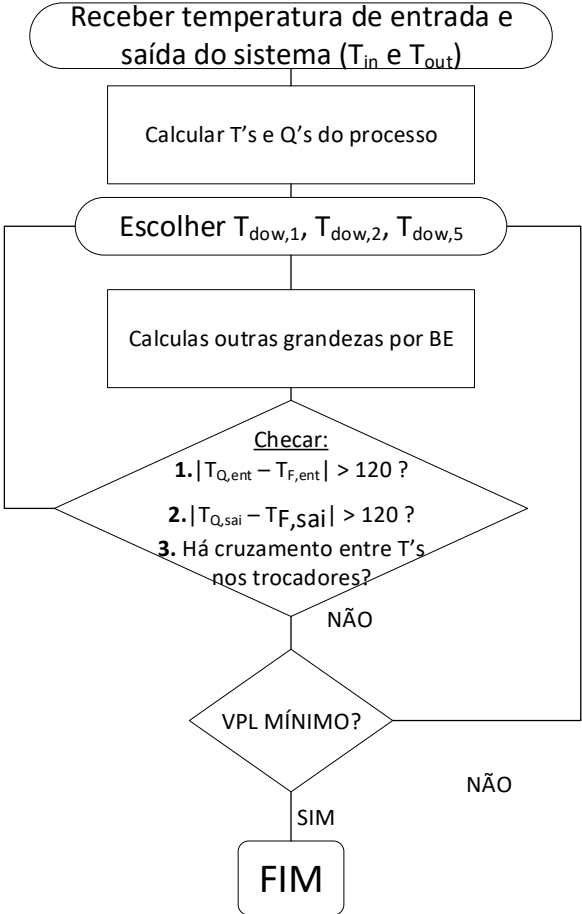
Calcular entradas da 1ª coluna por BM

Dimensionar 1ª coluna utilizando
McCabe-Thiele

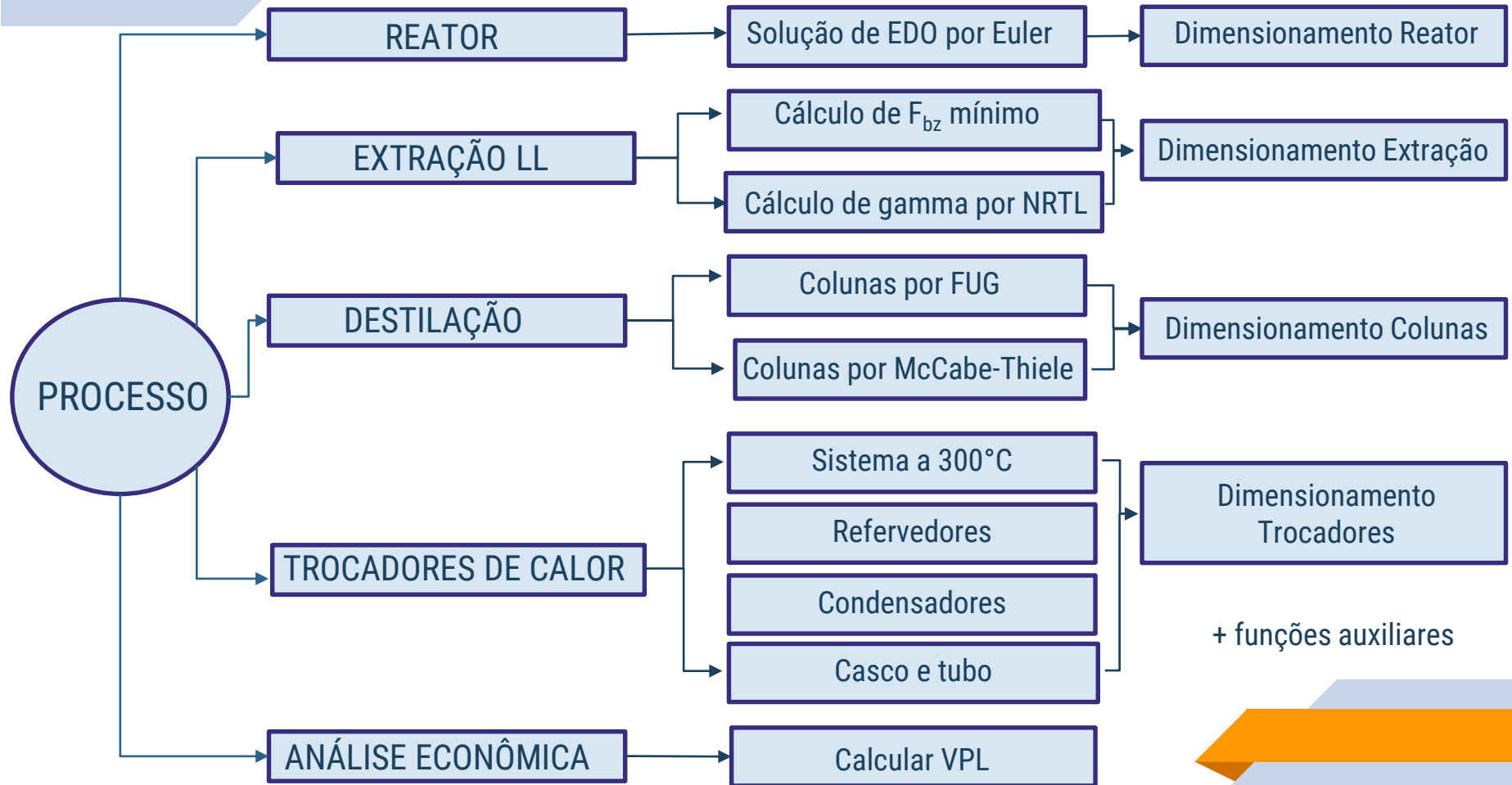
Definir entrada da 2ª coluna como
destilado da 1ª

Dimensionar 2ª coluna utilizando
McCabe-Thiele



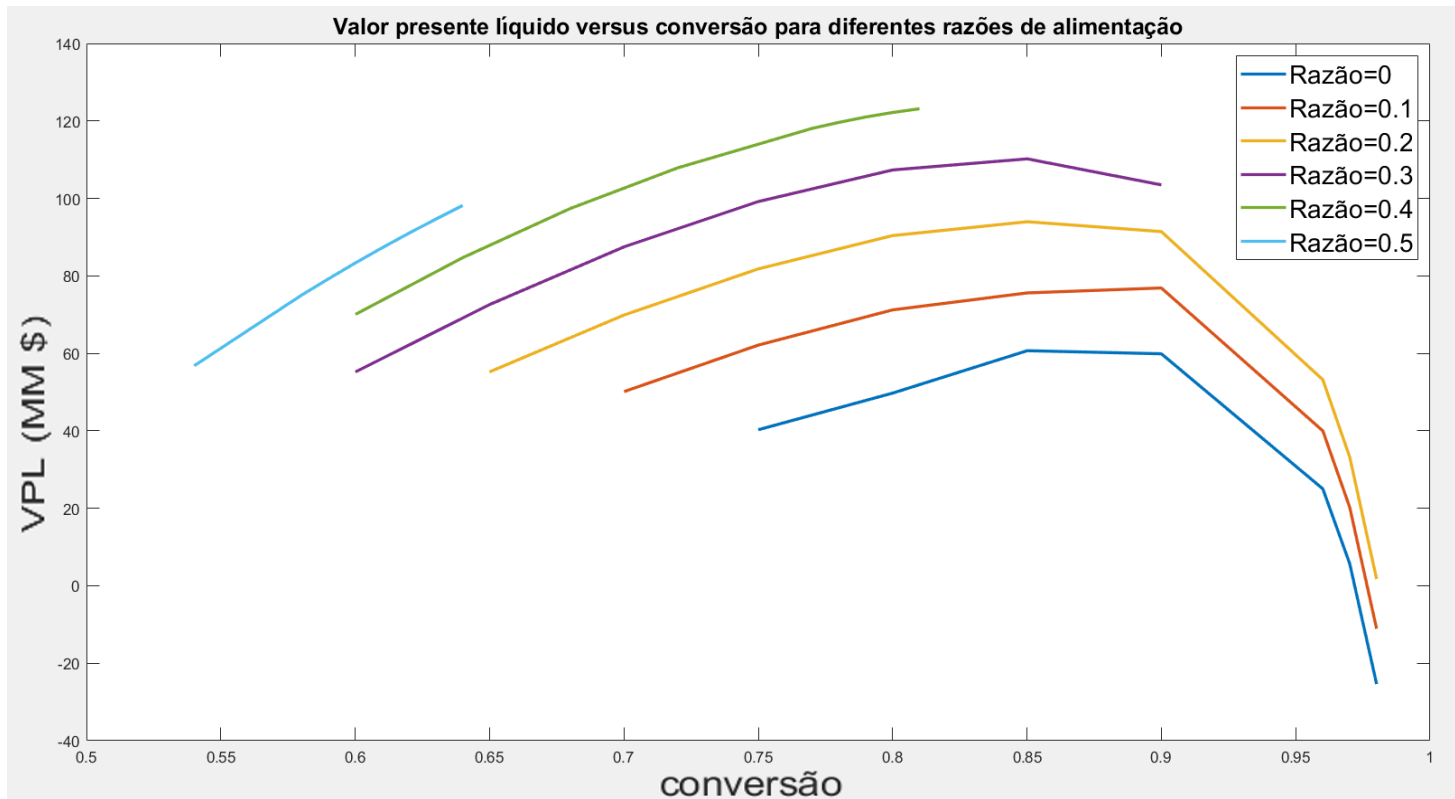


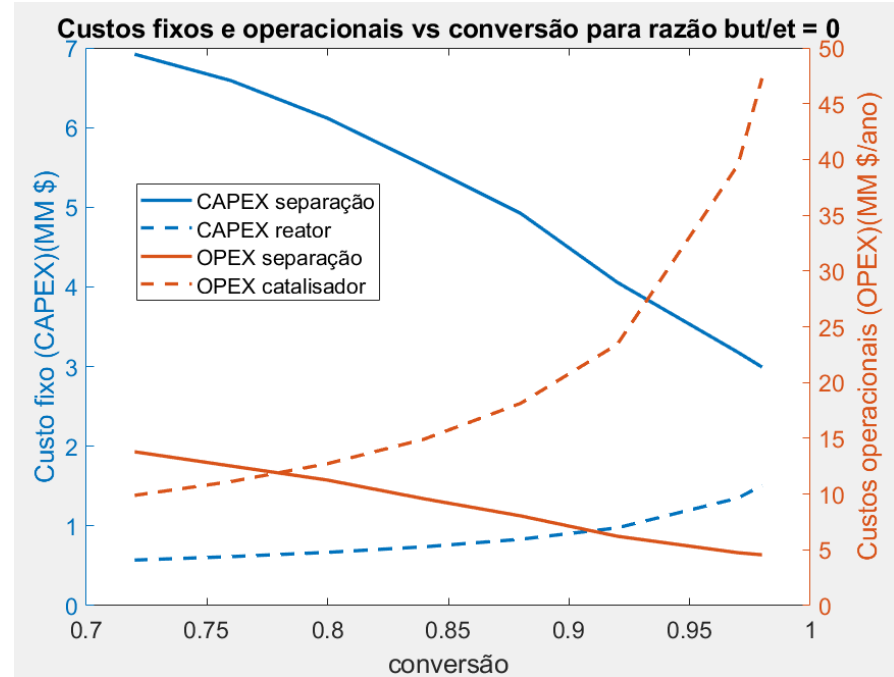
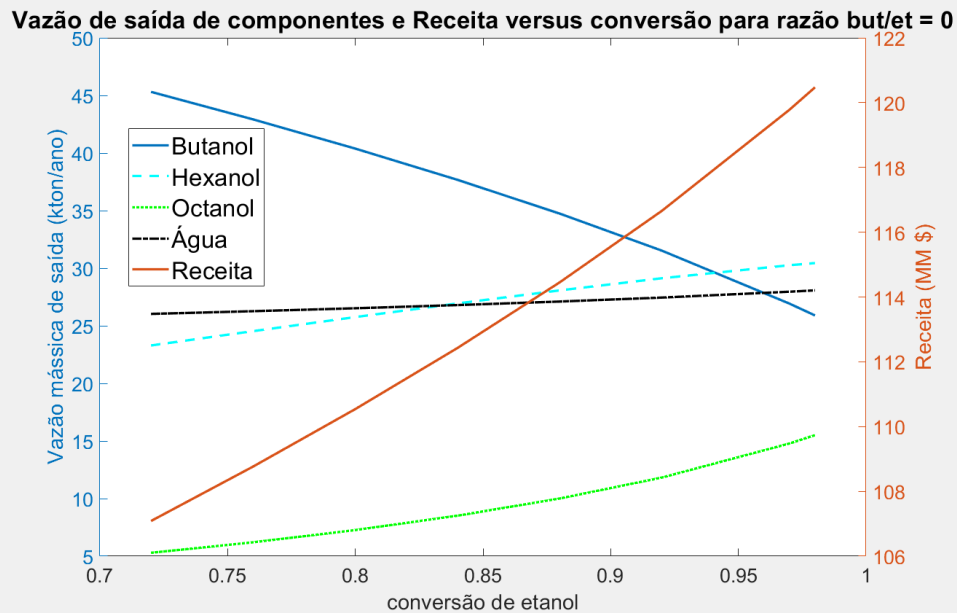
Dowtherm HT foi utilizado para aquecer e resfriar o fluido de processo a 300°C



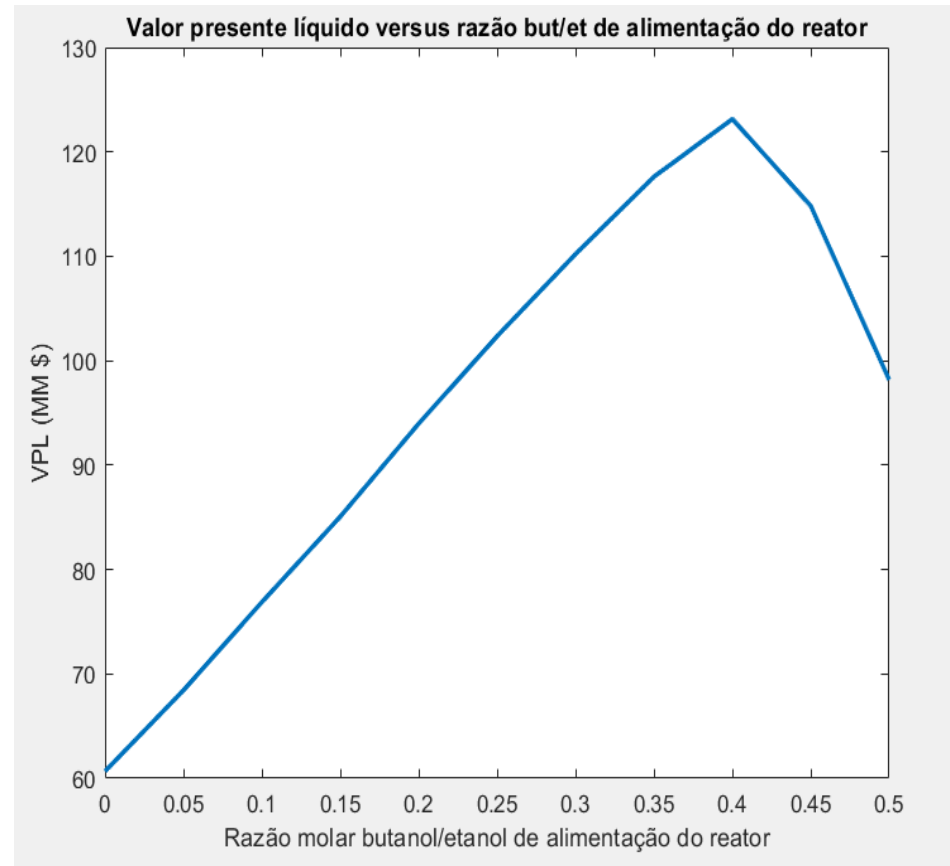
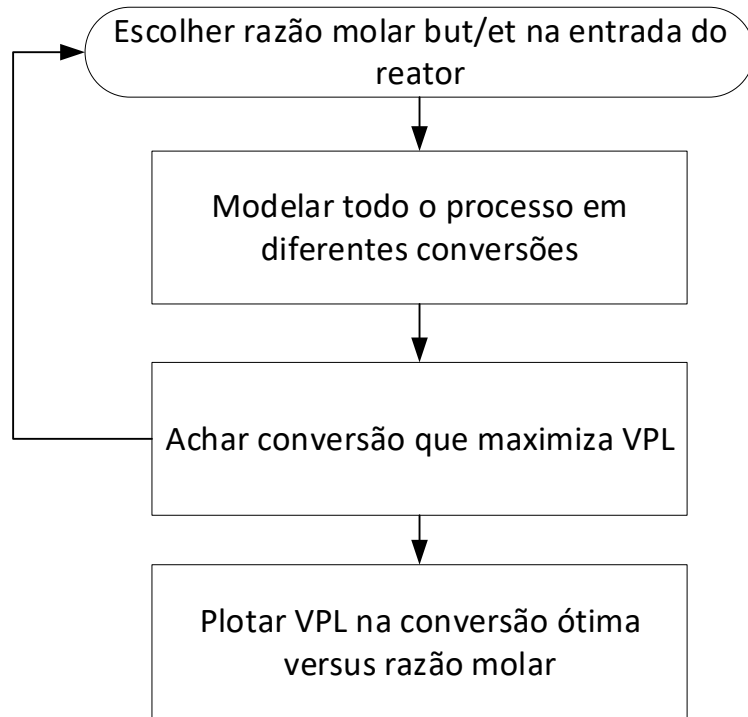
3

OTIMIZAÇÃO





Resultado para caso base



Razão molar butanol/etanol na entrada do reator de 0,4 maximiza o VPL

Conversão correspondente: 80%

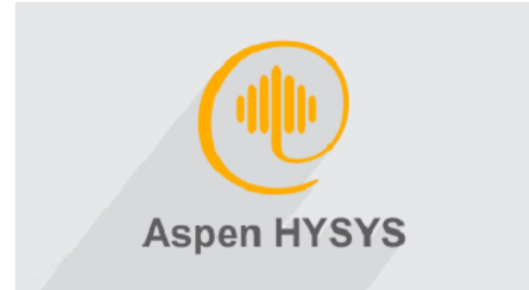
4

SIMULAÇÃO

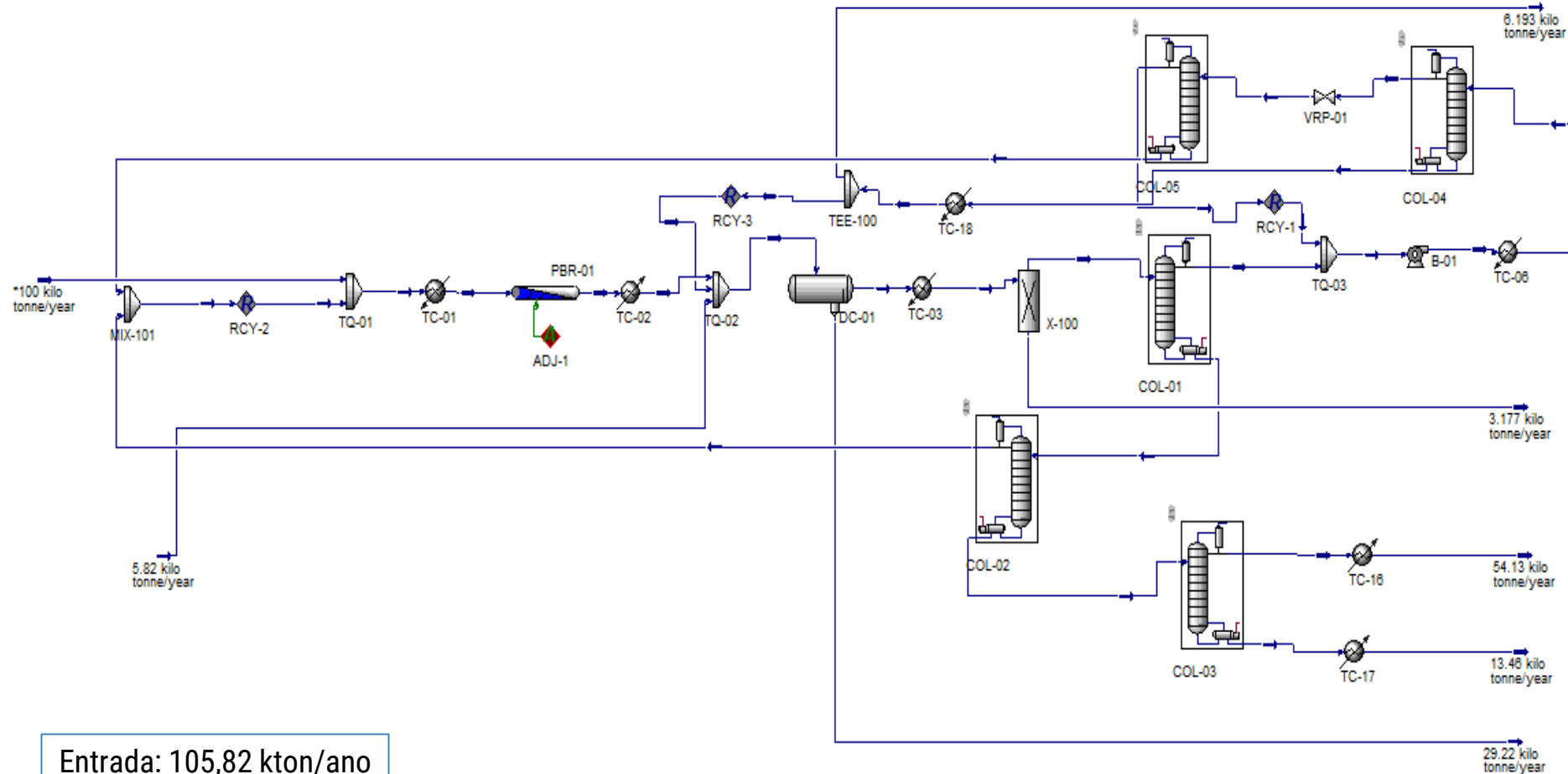


Utilização do Software ASPEN HYSYS

- Balanço de massa e energia rigorosos (incluindo ciclos)
- Cálculo estágio-a-estágio em colunas de destilação
- Propriedades dos componentes variáveis com T e P



The Industry's Leading Process Simulation Software



Entrada: 105,82 kton/ano

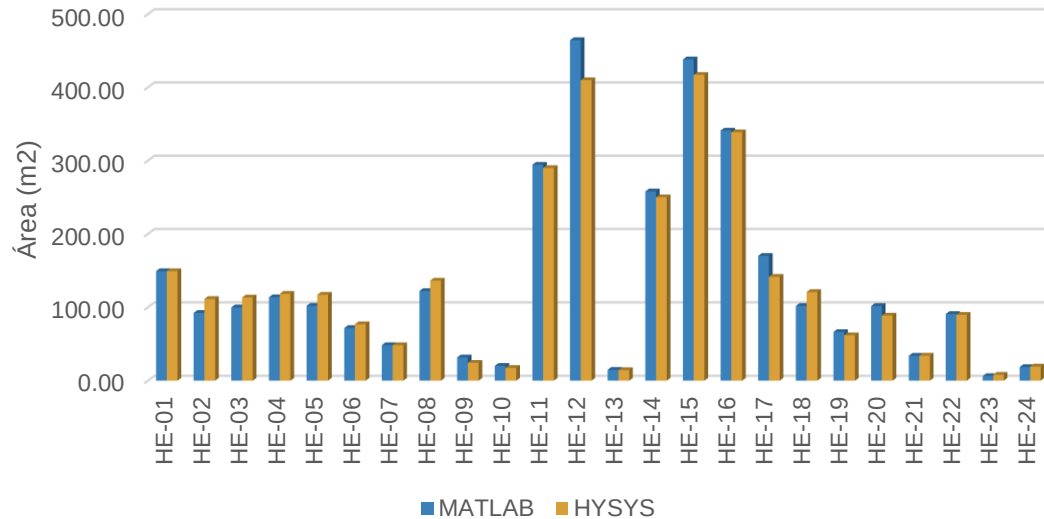
Saída: 106,18 kton/ano

Razão molar na entrada do reator: 0,393



Dimensionamentos e Validação

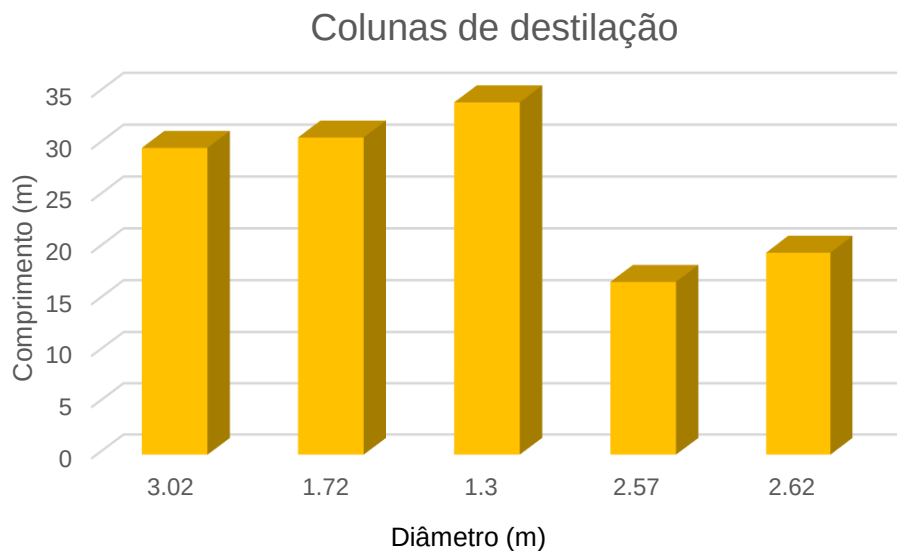
Área dos trocadores de calor



Reator PBR-01	HYSYS	MATLAB
Volume (m3)	76,94	75,32



Dimensionamentos e Validação

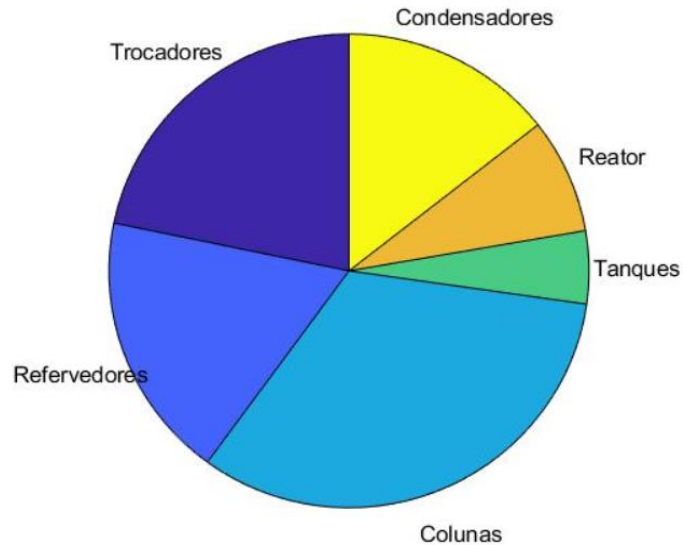


Valores válidos tanto para o MATLAB
quanto para o HYSYS → dados de
entrada

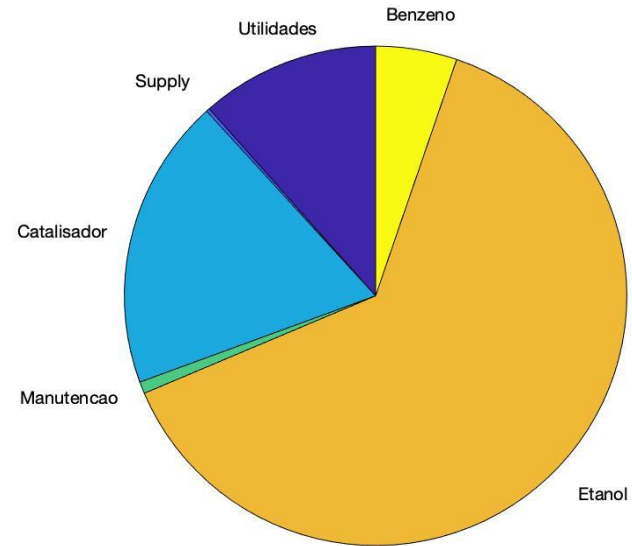
5

AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Distribuicao de custo fixo



Distribuicao de custo operacional



Custo total equipamentos	\$	1,7 MM
Custo atualizado (ISBL)	\$	10,2 MM
OSBL	\$	4,1 MM
Capital fixo	\$	14,3 MM

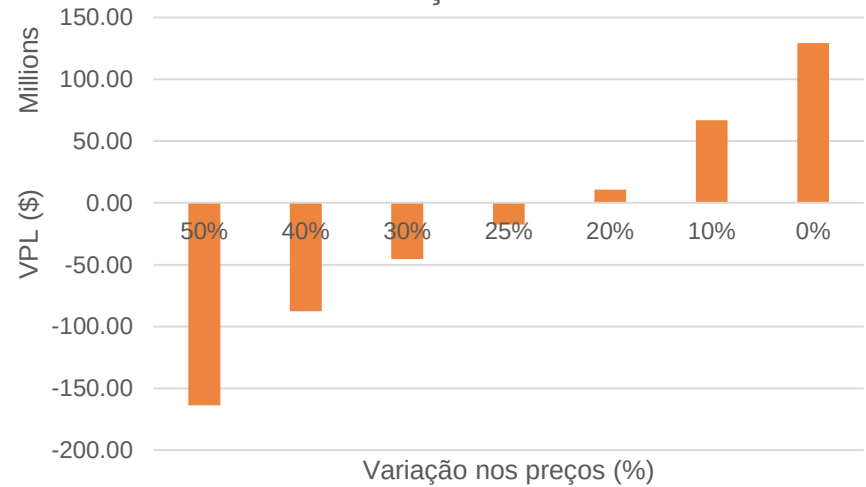
VALOR PRESENTE LÍQUIDO:

USD 123 MM

Anualizado: USD 22 MM

Payback period: 1,065 anos

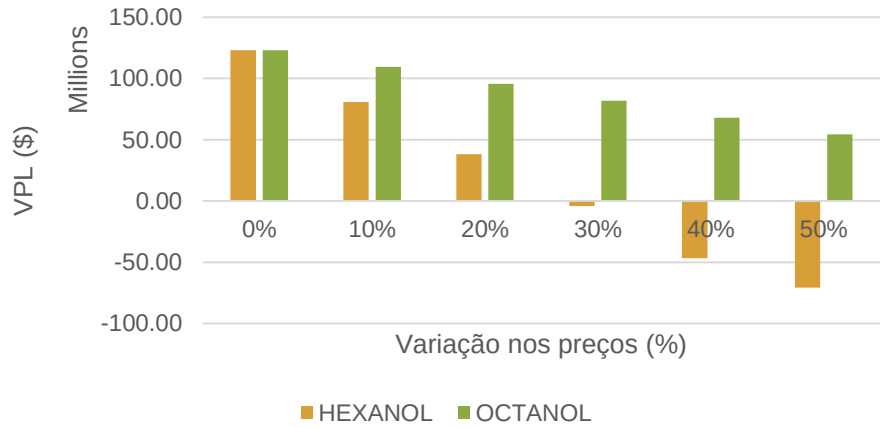
VPL (\$) vs Variação no Preço dos Produtos

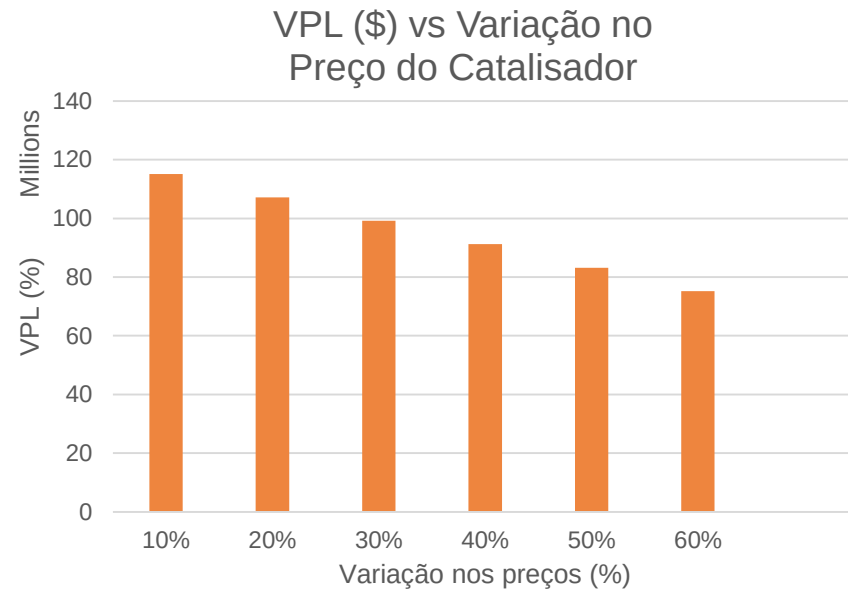
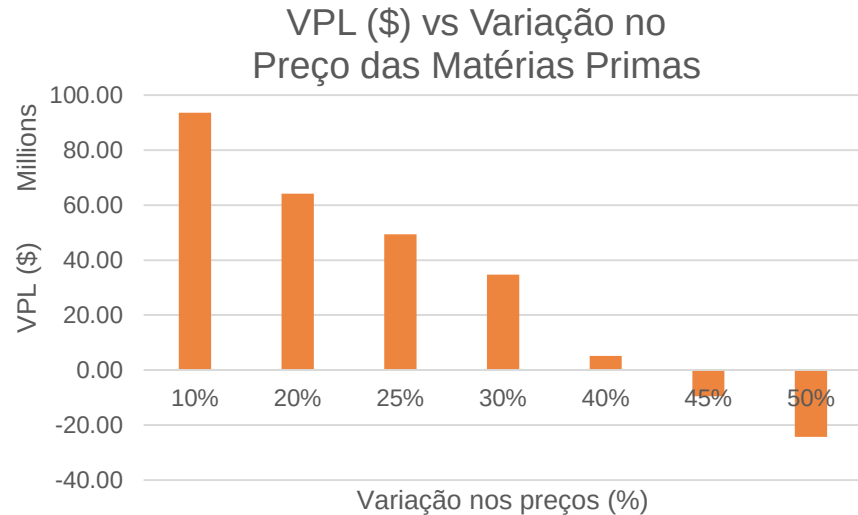


Uma queda de 20,2% em ambos os preços faz com que o VPL da planta chegue a zero

Uma queda de 26,8% no preço do hexanol zera o VPL da planta, enquanto é necessário uma queda de 82,7% para o octanol.

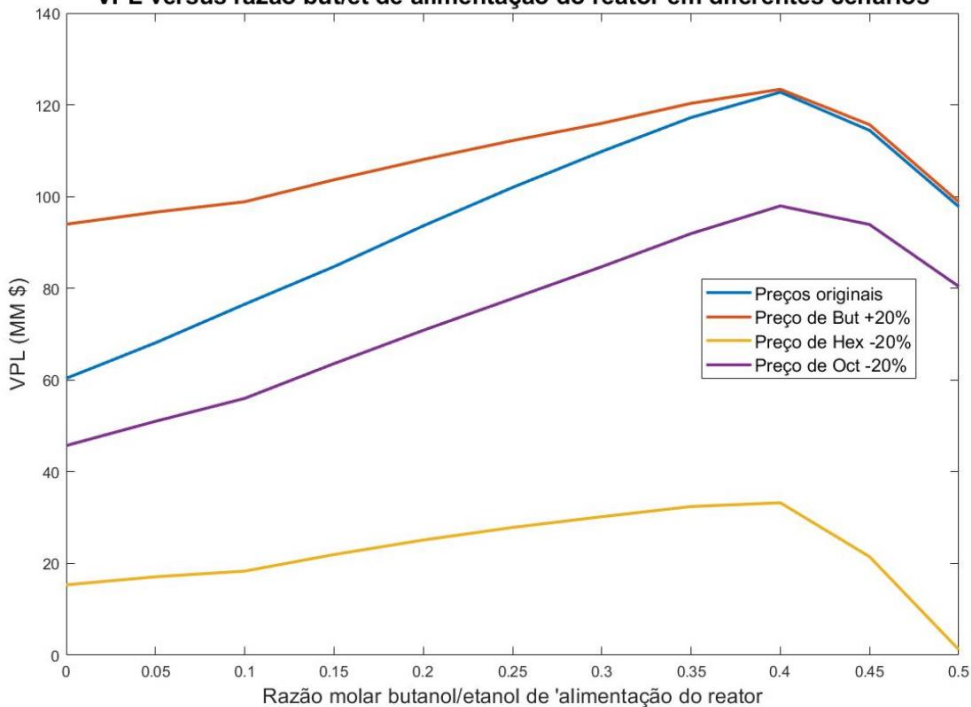
Sensibilidade do VPL com a variação dos preços dos produtos



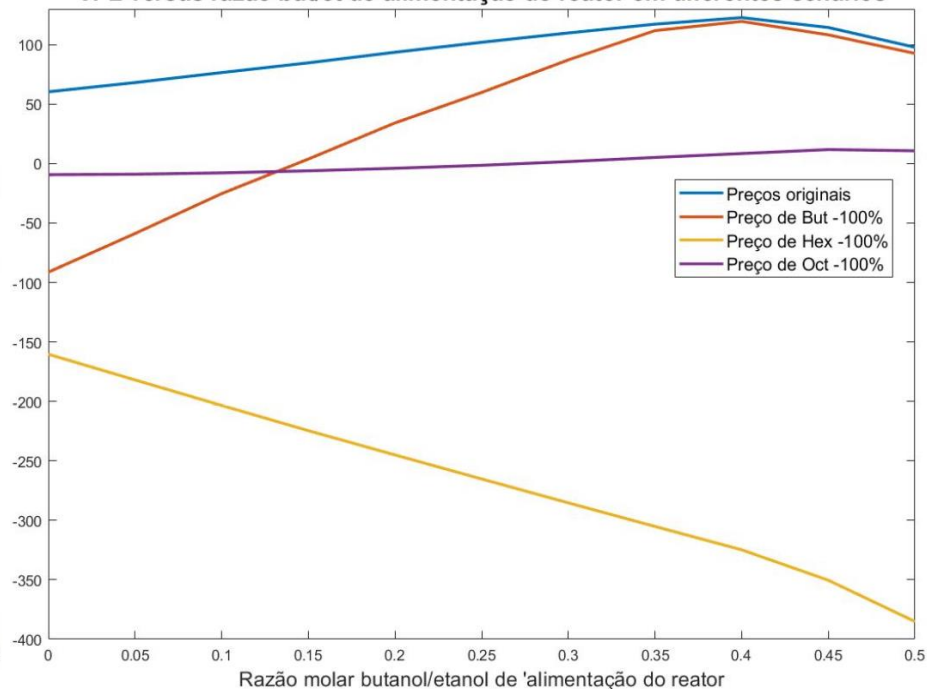


Uma variação de 41,8% nos preços do etanol hidratado e do benzeno, simultaneamente, zeram o valor presente líquido

VPL versus razão but/et de alimentação do reator em diferentes cenários



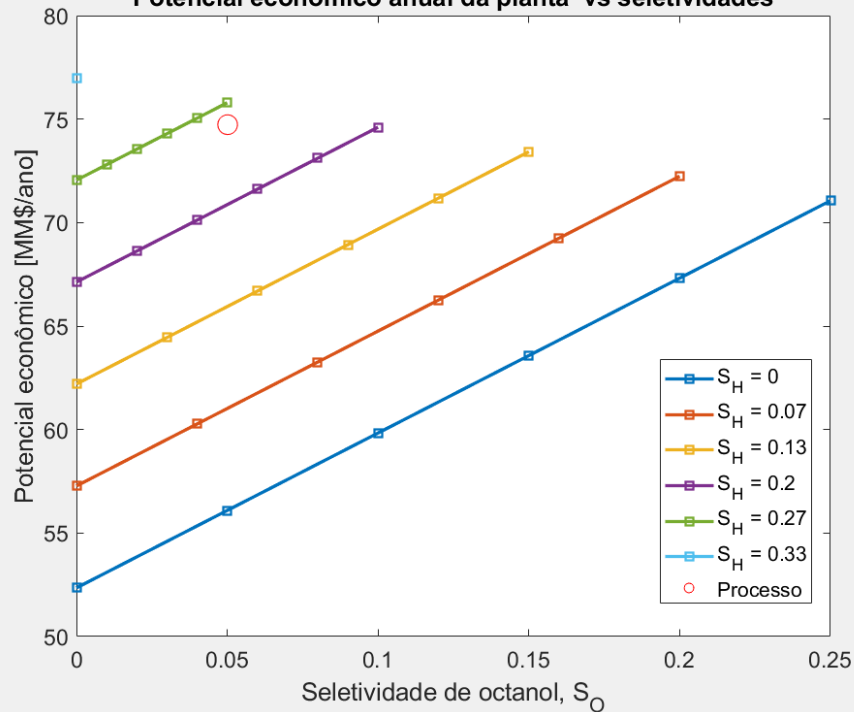
VPL versus razão but/et de alimentação do reator em diferentes cenários



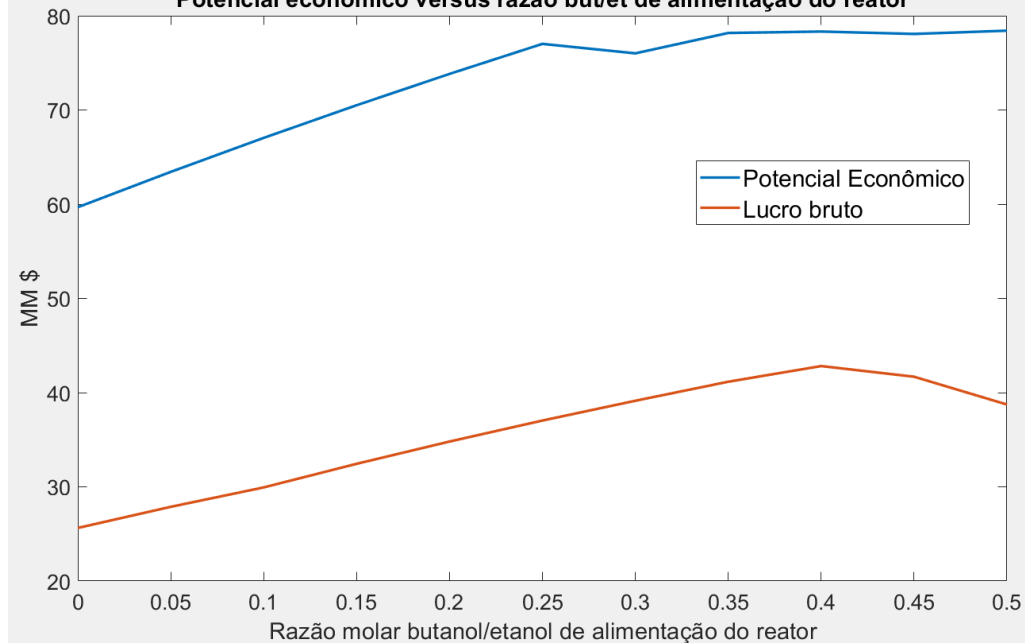
Conformação de reciclo total do butanol é ideal em diferentes cenários

Resultado final vs inicial

Potencial econômico anual da planta vs seletividades



Potencial econômico versus razão but/et de alimentação do reator



Resultados para razão 0,4:

$S_H=0.25$

$S_O=0.05$

Potencial econômico=\$ 74.7 MM/ano

6

Projeto e Melhorias



TRABALHOS FUTUROS

- ▷ **Modelagem mais rigorosa de situações que podem afetar as condições ótimas de operação (melhorias e simplificações)**
- ▷ **Validação experimental**
- ▷ **Próximas fases do projeto**

CONCLUSÕES – PROJETO DE ÁLCOOIS SUPERIORES

Simulação no software ASPEN HYSYS

VIABILIDADE TÉCNICA

VPL EM 10 ANOS

USD 123 MM

Análise de sensibilidade

MAIOR SENSIBILIDADE AO N-HEXANOL

CONCLUSÕES – METODOLOGIA

Extração LL com benzeno e derivados

**APLICÁVEL PARA SEPARAR ÁGUA DE
ÁLCOOIS SUPERIORES**

Otimização com reciclos

**APLICÁVEL PARA OUTROS PROCESSOS BASEADOS EM
REAÇÕES EM SÉRIE**



AGRADECIMENTOS